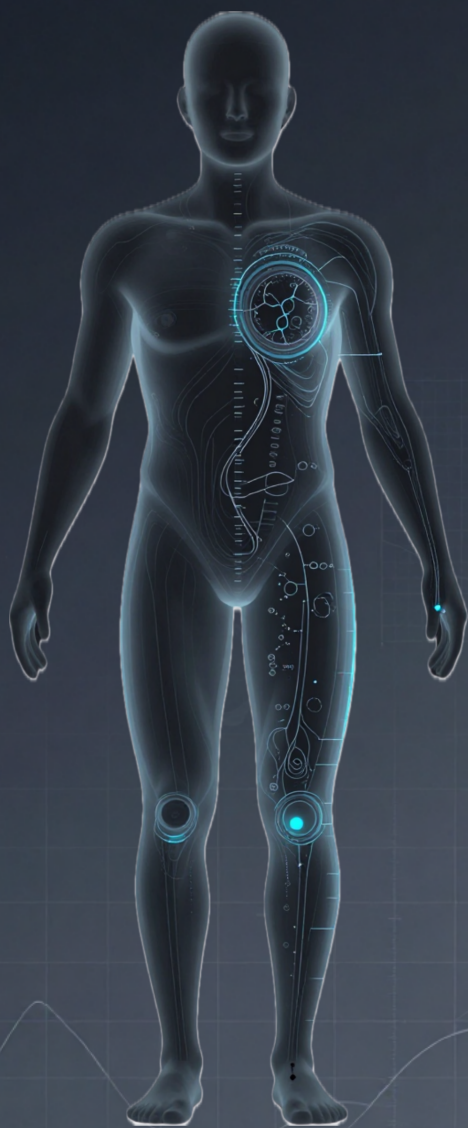


MANUAL DE RECOMPOSICIÓN CORPORAL



RE/BUILT HEALTH

MANUAL DE, RECOMPOSICIÓN CORPORAL

RE/BUILT HEALTH

Re / Built
Health

© 2026 Re/Built Health

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin autorización expresa por escrito.

Para más información, contacta: @re_built_health

Este manual ha sido elaborado con fines educativos e informativos. El contenido presentado no constituye asesoramiento médico, nutricional ni de salud personalizado. Consulta siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento o modificación dietética. Los resultados individuales pueden variar. Re/Built Health no se responsabiliza por el uso indebido de la información contenida en este documento.

Capítulo 1	7
Fundamentos fisiológicos y metabólicos	7
Fisiología del consumo de energía y las necesidades reales del cuerpo	7
Metabolismo: El motor químico del cuerpo	9
Requerimientos energéticos y actividad	12
Capítulo 2	14
Cuantificación Metabólica y Análisis de Macronutrientes	14
Qué son los macronutrientes y cómo los utiliza el cuerpo	14
Por qué es importante un nivel adecuado de proteína en la ingesta	16
El cálculo algorítmico: Cuánta proteína consumir	17
Cuantificación Energética: Tasa Metabólica Basal (TMB) y Gasto Energético Total Dinámico (TDEE)	18
Capítulo 3	21
Organización de la Ingesta y Metodología de Medición	21
Insumos necesarios para organizar la ingesta	21
Calcular tus macros y calorías (usando IAs gratuitas o apps de cálculo)	23
Capítulo 4	25
Operación del Sistema de Cuantificación (Herramienta de Cálculo)	25
Medidas: Antropometría básica y recolección de datos	25
Protocolo clínico de recolección de datos (Estandarización)	26
Ingestas: El registro del flujo energético	27

Significado de los porcentajes: Interpretación clínica de los datos	29
Capítulo 5	32
Ejecución de la Recomposición	32
Cómo iniciar la recomposición: El protocolo de arranque	32
Uso de déficit calórico y proteínas: La sinergia de la recomposición	35
Adherencia, paciencia y control, no restricción	37
Conclusión	40
El dominio de tu fisiología	40
Referencias	42

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS Y METABÓLICOS

Introducción

La industria del *fitness* y la nutrición comercial ha saturado el mercado con dogmas, restricciones arbitrarias y promesas de resultados rápidos que ignoran la biología humana. El resultado es un ciclo de pérdida de peso temporal seguido de un rebote metabólico y pérdida de masa muscular. La recomposición corporal y el control de la salud no dependen de la eliminación de grupos de alimentos ni de tendencias pasajeras, sino de la comprensión y aplicación de la termodinámica y la fisiología.

Antes de calcular macronutrientes o estructurar un déficit, es importante entender cómo el organismo procesa la energía a nivel celular. Al dominar estos principios, se elimina la ansiedad en torno a la comida y se recupera el control, basando cada decisión en datos cuantificables y evidencia clínica.

Fisiología del consumo de energía y las necesidades reales del cuerpo

El cuerpo humano requiere un flujo constante de energía para mantener la homeostasis, reparar tejidos y ejecutar el trabajo mecánico (movimiento). Esta energía se obtiene de los enlaces químicos de los alimentos, los cuales se degradan

mediante la respiración celular para producir Adenosín Trifosfato (ATP) (Guyton & Hall, 2021).

Las necesidades reales del cuerpo no responden a ideologías dietéticas, sino a exigencias biológicas estructuradas en la partición de los macronutrientes. Cada uno cumple un rol fisiológico específico:

- **Proteínas (Aminoácidos):** Su necesidad es constante para la síntesis de tejido muscular, la creación de enzimas metabólicas, el transporte de moléculas en la sangre y el mantenimiento del sistema inmunológico (Schoenfeld, 2020).
- **Lípidos (Grasas):** Son esenciales para la integridad de las membranas celulares y actúan como precursores de hormonas esteroideas cruciales, como la testosterona y el cortisol. Además, son el sustrato energético principal durante el reposo y la actividad cardiovascular de baja intensidad, y permiten la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E y K).
- **Carbohidratos:** Son el sustrato energético más eficiente. Se almacenan como glucógeno en los músculos y el hígado, proporcionando energía de rápida disponibilidad para el sistema nervioso central y para contracciones musculares de alta intensidad (entrenamiento de fuerza o intervalos).

El mito de la insulina y el azúcar

Uno de los dogmas más extendidos y erróneos en la nutrición moderna es la afirmación de que el aumento de

grasa corporal es causado exclusivamente por los picos de insulina, y que esta hormona solo se eleva al consumir azúcares o carbohidratos simples.

La insulina es una hormona que gestiona los nutrientes en la sangre y dirigirlos hacia las células (hígado, músculo y tejido adiposo).

La evidencia clínica demuestra que no solo los carbohidratos estimulan la secreción de insulina. Los aminoácidos en el torrente sanguíneo estimulan directamente el páncreas para liberar insulina, que es la hormona encargada de "abrir" la célula muscular para que los aminoácidos ingresen y reparen el tejido tras el entrenamiento (Holt et al., 1997; Power et al., 2009).

El estrés fisiológico (como un entrenamiento intenso o la falta de sueño) eleva el cortisol y las catecolaminas, lo que induce al hígado a liberar glucosa al torrente sanguíneo.

El almacenamiento de grasa ocurre única y exclusivamente cuando existe un superávit de energía prolongado en el tiempo, independientemente de si esa energía proviene de un pastel, de un exceso de aceite de oliva o de un consumo desmedido de alimentos proteicos (Hall et al., 2012).

Metabolismo: El motor químico del cuerpo

Es común escuchar frases como "tengo el metabolismo lento", "dañé mi metabolismo" o "necesitas acelerar tu

metabolismo con este suplemento". Estos conceptos tratan al metabolismo como si fuera un músculo que puede atrofiarse o una máquina que se puede romper. El metabolismo es, simplemente, la suma total de todas las reacciones químicas que ocurren en tu cuerpo cada segundo para mantenerte con vida.

Imagina tu cuerpo como una fábrica que funciona las 24 horas del día. Para que esta fábrica opere, necesita procesar materia prima (comida) para generar energía, reparar maquinaria desgastada (músculos y órganos) y eliminar desechos. Toda esta actividad incesante es el metabolismo.

Este gran proceso se divide en dos fases que ocurren de manera simultánea:

- **Catabolismo:** Cuando comes una pechuga de pollo, tu cuerpo no la usa tal cual; el catabolismo la destruye, separándola en aminoácidos individuales y liberando energía en el proceso. Cuando estás en un déficit calórico, el cuerpo usa el catabolismo con el tejido adiposo (grasa) para usarlo como combustible.
- **Anabolismo:** El anabolismo toma esos aminoácidos del pollo y los ensambla para crear nuevo tejido muscular en tus bíceps o piernas después de entrenar. Este proceso cuesta mucha energía. Por eso, construir músculo es metabólicamente "caro" y requiere que consumas suficientes calorías y proteínas.

El mito del "metabolismo lento" y el daño metabólico

Una de las excusas más comunes ante la falta de pérdida de peso es culpar a un "metabolismo lento" por genética. Sin embargo, las personas con mayor peso o mayor porcentaje de grasa corporal tienen un gasto metabólico basal *más alto*, no más bajo (Ravussin et al., 1986). Un cuerpo más grande requiere más energía para existir, bombear sangre y moverse.

Lo que la gente suele confundir con "daño metabólico" es en realidad un proceso biológico normal y documentado llamado termogénesis adaptativa o adaptación metabólica (Trexler et al., 2014).

Cuando reduces tu ingesta de alimentos y pierdes peso, tu cuerpo lo interpreta como una amenaza a su supervivencia (tu cerebro reptiliano cree que hay escasez de comida en el entorno). Como mecanismo de defensa, tu cuerpo se vuelve más eficiente:

1. Eres más ligero, por lo que quemas menos calorías al moverte.
2. Tu sistema nervioso reduce sutilmente tus movimientos involuntarios (pestañear, mover las manos al hablar, cambiar de postura), un concepto conocido como NEAT.
3. Tus órganos internos reducen ligeramente su consumo energético.

Entender que el metabolismo es dinámico, y no una condena genética, es el primer paso para dominar tu recomposición corporal.

Requerimientos energéticos y actividad

Una vez que entendemos que el metabolismo es simplemente el conjunto de procesos químicos que nos mantienen vivos, debemos cuantificar cuánta energía requiere esa "fábrica" para funcionar diariamente.

A este número total se le conoce como Gasto Energético Total Diario (TDEE, por sus siglas en inglés: *Total Daily Energy Expenditure*). Para que tu cuerpo logre una recomposición corporal, debes entender y gestionar los cuatro componentes que conforman matemáticamente tu TDEE:

1. Tasa Metabólica Basal (TMB o BMR)

Representa entre el 60% y el 70% de toda la energía que quemas en un día. Es el costo calórico de existir. Una persona con mayor masa corporal (ya sea músculo o grasa) tendrá una TMB más alta simplemente porque hay más tejido biológico que mantener con vida.

2. Termogénesis por Actividad No Ejercicio (NEAT)

El NEAT (*Non-Exercise Activity Thermogenesis*) representa la energía gastada en todo lo que no sea dormir, comer o hacer ejercicio estructurado, como caminar al trabajo o hacer las compras. Representa entre el 15% al 20% de tu gasto diario. Cuando entras en déficit calórico, el cuerpo reduce tu NEAT de forma subconsciente (Levine, 2002).

3. Efecto Térmico de los Alimentos (TEF)

Tu cuerpo gasta energía en el proceso de masticar, digerir, absorber y almacenar los alimentos que consumes. Representa cerca del 10% del TDEE, no todos los macronutrientes cuestan lo mismo de digerir.

- Las grasas tienen un TEF bajo (0-3%).
- Los carbohidratos tienen un TEF moderado (5-10%).
- Las proteínas tienen un TEF extremadamente alto (20-30%). Esto significa que si consumes 100 calorías provenientes de pechuga de pollo o aislado de suero, tu cuerpo gastará hasta 30 de esas calorías solo en procesarlas (Westterterp, 2004). Una dieta con alta carga proteica no solo protege tu masa muscular, sino que matemáticamente aumenta tu gasto energético diario sin mover un dedo.

4. Termogénesis por Actividad de Ejercicio (EAT)

Es el gasto calórico derivado del ejercicio, para la mayoría de las personas representa solo entre el 5% y el 10% de su gasto energético total diario.

CAPÍTULO 2

CUANTIFICACIÓN METABÓLICA Y ANÁLISIS DE MACRONUTRIENTES

Introducción

Para forzar al cuerpo a recomponer su estructura (oxidar tejido adiposo y sintetizar o retener tejido muscular simultáneamente), se debe abandonar la estimación intuitiva de las comidas. Abordaremos cómo se calculan sus variables energéticas de forma algorítmica (TMB y TDEE) y la distribución esperada de proteína según actividad.

Qué son los macronutrientes y cómo los utiliza el cuerpo

Tradicionalmente, se dividen en tres categorías principales, cuyo valor energético intrínseco se calcula utilizando los factores clásicos de Atwater (Merrill & Watt, 1973): proteínas (4 kcal/g), carbohidratos (4 kcal/g) y lípidos o grasas (9 kcal/g). El alcohol, aunque no es un nutriente esencial, aporta 7 kcal/g y el cuerpo lo prioriza como una toxina que debe ser oxidada antes que cualquier otro sustrato.

1. Proteínas: El sustrato estructural

El cuerpo no utiliza las proteínas como combustible primario a menos que se encuentre en un estado de inanición severa. Al ser digeridas, las proteínas se descomponen en aminoácidos que pasan al torrente sanguíneo.

El cuerpo mantiene una reserva de aminoácidos circulantes destinado casi exclusivamente a tareas de construcción: la Síntesis Proteica Muscular (MPS, por sus siglas en inglés), la regeneración de tejidos orgánicos, y la creación de enzimas y hormonas peptídicas. El objetivo de mantener una ingesta alta en proteínas, especialmente durante un déficit calórico, es generar un balance de nitrógeno positivo. Esto envía una señal biológica potente que impide el catabolismo (destrucción) del tejido muscular, obligando al cuerpo a buscar energía en las reservas de grasa (Antonio et al., 2015).

2. Carbohidratos: El sustrato de alto rendimiento

Su función fisiológica principal y casi exclusiva es proporcionar energía de rápida disponibilidad. Tras la digestión, los carbohidratos se convierten en glucosa. Una parte circula en la sangre para abastecer al sistema nervioso central (el cerebro es un gran consumidor de glucosa), y el excedente se almacena como glucógeno.

El glucógeno tiene dos depósitos primarios: el hígado (que lo usa para mantener estables los niveles de glucosa en sangre entre comidas) y el músculo esquelético (que lo utiliza como energía exclusiva durante la contracción muscular de alta intensidad) (Murray & Rosenbloom, 2018). Los carbohidratos son simplemente la gasolina que permite sostener entrenamientos de fuerza o alta densidad para mantener el estímulo anabólico en la musculatura.

3. Grasas (Lípidos): El sustrato regulador y de reserva

Su rol crítico es endocrino y celular. Las grasas dietéticas (en especial el colesterol y los ácidos grasos) son el núcleo de las membranas celulares y actúan como precursores químicos directos para la síntesis de hormonas esteroideas cruciales, como la testosterona, los estrógenos y el cortisol. Una reducción drástica de las grasas por debajo de un umbral biológico mínimo compromete severamente la producción hormonal endógena, interfiere en la absorción de vitaminas liposolubles y estanca el progreso metabólico (Venkatraman et al., 2000).

Por qué es importante un nivel adecuado de proteína en la ingesta

Se establece una Ingesta Diaria Recomendada (RDA) de proteína de aproximadamente 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. Este número representa el mínimo necesario para prevenir deficiencias nutricionales y pérdida de tejido muscular en personas sedentarias (Phillips et al., 2016). Cuando el objetivo es la recomposición corporal, la proteína se convierte en la principal herramienta del sistema. Su importancia radica en tres pilares:

- 1. Preservación del tejido magro (Señalización Anabólica):** Durante un déficit calórico, si no hay una ingesta proteica elevada que mantenga un flujo constante de aminoácidos en la sangre, el organismo catabolizará el tejido muscular para obtener esos aminoácidos.

2. Ventaja Termodinámica (Efecto Térmico): La digestión de la proteína requiere que el cuerpo gaste entre el 20% y el 30% de las calorías que esta aporta.

3. Control del Hambre (Saciadad Endocrina): La proteína es el macronutriente más saciante. Su consumo retrasa el vaciado gástrico y estimula la liberación de hormonas supresoras del apetito como el GLP-1 y el péptido YY, al tiempo que reduce la grelina (la hormona del hambre) (Paddon-Jones et al., 2008).

El cálculo algorítmico: Cuánta proteína consumir

Para optimizar la recomposición corporal, el cálculo debe basarse en la masa corporal del individuo. Se establecen umbrales matemáticos dependiendo del estado energético del sujeto (Morton et al., 2018).

1. Protocolo estándar (Mantenimiento o Superávit Leve): Para personas que buscan hipertrofia o mantener su peso mientras optimizan su composición, se establece el umbral óptimo en:

$$\text{Proteína Diaria} = \text{Peso total (kg)} \times [1.6-2.2\text{g}]$$

Consumir por encima de 2.2 g/kg en este estado no aporta beneficios adicionales significativos para la síntesis muscular, aunque no es perjudicial.

2. Protocolo de Déficit Calórico (Pérdida de Grasa): A medida que el déficit de calorías se hace más agresivo, el riesgo de perder masa muscular aumenta drásticamente. El

cálculo más preciso se hace sobre la Masa Libre de Grasa (LBM) (Helms et al., 2014).

$$\text{Proteína Diaria} = \text{LBM (kg)} \times [2.3-3.1\text{g}]$$

Un sujeto que pesa 80 kg con un 20% de grasa corporal tiene una Masa Libre de Grasa (LBM) de 64 kg. Si este sujeto entra en un déficit calórico para reducir su porcentaje de grasa al 12%, su requerimiento diario sería:

$$64 \text{ kg (LBM)} \times 2.5 \text{ g} = 160 \text{ g de proteína al día}$$

Cuantificación Energética: Tasa Metabólica Basal (TMB) y Gasto Energético Total Dinámico (TDEE)

Para diseñar un déficit calórico que elimine grasa sin destruir masa muscular, es necesario establecer tu punto de partida energético real. En el sistema Re/Built Health, utilizamos un modelo de cuantificación dinámica, sumando el costo fisiológico de tu cuerpo en reposo a tus esfuerzos diarios.

Tasa Metabólica Basal (TMB)

La Tasa Metabólica Basal (o BMR) es la cantidad de energía (en kilocalorías) que tu cuerpo requiere para mantener sus funciones vitales en reposo absoluto (respiración, circulación, función neurológica).

Para calcularla utilizamos la Ecuación de Katch-McArdle, la cual se basa exclusivamente en tu Masa Libre de Grasa (LBM) (McArdle et al., 2015).

Fórmula universal:

$$\text{TMB} = 370 + (21.6 \times \text{LMB en kg})$$

Esta es la energía que quemarías si pasaras 24 horas en cama sin mover un músculo.

Gasto Energético Total (TDEE)

La nutrición tradicional calcula el Gasto Energético Total (TDEE) multiplicando la TMB por un "factor de actividad" fijo (ej. multiplicar por 1.55 si haces ejercicio moderado), pero la vida no es lineal. Un día puedes entrenar pesado y volver a casa en auto; al día siguiente quizás no entrenes, pero debes caminar rápido porque vas atrasado o usar el transporte público. Tu TDEE real de cada día se compone de:

$$\text{TDEE Dinámico} = \text{TMB} + \text{Calorías Activas}$$

El algoritmo del esfuerzo real

Los dispositivos como el Apple Watch utilizan un sistema que combina un acelerómetro y giroscopio de 3 ejes con fotoplethysmografía (sensores ópticos que miden la frecuencia cardíaca) (Shcherbina et al., 2017).

El algoritmo está diseñado para filtrar el "ruido". Si mueves la mano constantemente en tu escritorio, el reloj detecta el movimiento, pero al no existir un aumento correlativo en la demanda cardiovascular ni un desplazamiento real de tu masa corporal en el espacio, no lo registra como un esfuerzo físico y, por ende, no suma calorías activas significativas.

Para que la telemetría sea clínicamente viable, la tecnología debe usarse con rigor operativo:

- 1. Validación del NEAT:** Cuando caminas rápido hacia el trabajo, el reloj detecta el desplazamiento continuo y el ligero aumento de pulsaciones, sumando esas calorías activas con alta precisión (Düking et al., 2020).
- 2. Uso estricto del Modo Entrenamiento:** Para que el dato sea fiable durante el ejercicio estructurado, es obligatorio indicar al dispositivo el tipo de estímulo. Si vas a realizar un circuito funcional, pesas o trote, debes activar el modo correspondiente. Esto calibra los sensores para interpretar correctamente la tensión cardiovascular y el trabajo mecánico específico del entrenamiento (Achten & Jeukendrup, 2003).
- 3. Aislamiento del esfuerzo:** Entiende que las calorías activas representan el costo de vencer una resistencia o mover tu cuerpo.

Al finalizar tu día, la aplicación de salud de tu dispositivo te entregará un número total de Calorías Activas. Al sumarlas a tu TMB, obtienes tu TDEE.

CAPÍTULO 3

ORGANIZACIÓN DE LA INGESTA Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Introducción

El cerebro humano es pésimo para estimar volúmenes y porciones visuales (Chandon & Wansink, 2007). Para lograr resultados predecibles y matemáticos, la alimentación debe dejar de ser un acto intuitivo y convertirse en un proceso de auditoría de datos.

Insumos necesarios para organizar la ingesta

Para ejecutar este sistema, necesitas estandarizar tus herramientas. Intentar hacer recomposición corporal sin herramientas de medición exactas es el equivalente a intentar construir un edificio sin una cinta métrica.

1. La báscula digital de cocina

La medición por volumen es una de las mayores fuentes de error calórico. Una "taza de avena" puede variar entre 70 y 110 gramos dependiendo de qué tan compactada esté. Una "cucharada de mantequilla de maní" puede contener 15 gramos o 35 gramos, lo que representa una diferencia de más de 100 kilocalorías en un solo movimiento. El único estándar métrico válido es la masa (gramos).

- **Requisito técnico:** Una báscula digital de cocina con precisión de 1 gramo y función de tara. Esta será tu herramienta de mayor uso.

2. Contenedores de almacenamiento

Si tienes que decidir qué cocinar, medirlo y prepararlo tres veces al día, tu capacidad cognitiva se agotará y terminarás rompiendo el sistema. Utiliza contenedores herméticos de vidrio o plástico libre de BPA, de tamaño uniforme. La organización en bloques (cocinar una gran cantidad de carbohidratos y proteínas aisladas para 3 o 4 días) permite pesar los alimentos una sola vez en grandes lotes y luego dividir matemáticamente las porciones.

Cómo organizar lo que comes: No son restricciones, depende de tu gasto energético

La industria de las dietas se lucra vendiendo listas de alimentos "permitidos" y "prohibidos". Se demonizan los carbohidratos, se prohíben los lácteos o se restringen los horarios de ingesta. Desde el punto de vista de la termodinámica y la biología humana, los alimentos no tienen un valor moral; no son "buenos" ni "malos", ni tienen la capacidad de hacerte almacenar grasa por el simple hecho de consumirlos.

La comida es simplemente un vehículo de entrega de macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales).

Tu Gasto Energético Total (TDEE dinámico) establece el límite diario. Mientras tus kcal encajen dentro de ese límite y mantengas la cuota obligatoria de proteínas para preservar la masa libre de grasa, puedes estructurar tus comidas con total libertad. A este enfoque clínico se le conoce como Dieta Flexible (*Flexible Dieting* o IIFYM).

Los enfoques dietéticos rígidos (eliminar grupos enteros de alimentos) generan altos niveles de estrés psicológico, fomentan atracones y tienen tasas de fracaso y rebote estadísticamente superiores a largo plazo (Stewart et al., 2002). Por el contrario, la dieta flexible mejora la adherencia y la relación con la comida sin comprometer la pérdida de tejido adiposo (Conlin et al., 2021).

No estás restringido a comer pollo hervido y brócoli siete veces al día. Si hoy tu gasto activo fue muy alto porque entrenaste piernas e hiciste caminatas largas, tu TDEE dinámico será mayor. En consecuencia, tu "presupuesto" de carbohidratos para ese día aumenta, permitiéndote ingerir mayores volúmenes de comida. La recomposición se trata de administrar datos, no de sufrir.

Calcular tus macros y calorías (usando IAs gratuitas o apps de cálculo)

Saber cuánta proteína necesitas y cuál es tu TDEE no sirve si no cuantificas lo que pones en el plato. Ya no necesitas tablas impresas de valor nutricional ni hacer cálculos a mano. El proceso debe ser rápido, digital y sin fricción.

1. El uso de bases de datos móviles (Apps de rastreo)

El método más estándar y eficiente es utilizar aplicaciones móviles de rastreo nutricional. Las más precisas y con mayores bases de datos son MacrosFirst, Cronometer, FatSecret o MyFitnessPal.

2. El uso de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Claude, Gemini)

Cuando cocinas recetas complejas, horneas productos de alto contenido proteico o mezclas múltiples ingredientes (como un pan de proteína en freidora de aire), sumar ingrediente por ingrediente en una app puede ser tedioso. Puedes proporcionar a la IA la lista exacta de ingredientes crudos y pedirle que te entregue el desglose total o por porción.

Ejemplo de comando (Prompt) técnico para la IA:

"He cocinado una receta con los siguientes ingredientes crudos: 150g de harina de avena, 60g de proteína de suero aislada (whey isolate), 2 huevos enteros grandes, 100ml de leche descremada y 10g de cacao puro en polvo. Toda esta mezcla pesa 400g ya cocida. Divídela en 4 porciones iguales. Entrégame las calorías totales y los macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) exactos por cada porción de 100g."

La IA ejecutará el cálculo de los valores estándar y te devolverá la ficha técnica exacta. Incluso puedes crear un asistente que vaya registrando tu ingesta diaria y al finalizar el día te entregue el total.

Al mecanizar este proceso con tecnología, la alimentación pierde su carga emocional y se reduce a matemáticas aplicadas. Una vez que construyes el hábito de pesar e ingresar los datos (lo cual toma menos de 5 minutos al día en total), el control sobre tu composición corporal es absoluto.

CAPÍTULO 4

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CUANTIFICACIÓN (HERRAMIENTA DE CÁLCULO)

Introducción

En Re/Built Health se opera a través de una hoja de cálculo estructurada para un registro de 365 días, que calcula y proyecta tus variables fisiológicas. Se debe entender cómo y dónde ingresar los datos correctamente.

Medidas: Antropometría básica y recolección de datos

El peso total del cuerpo fluctúa diariamente debido a la retención de agua, las reservas de glucógeno muscular, la ingesta de sodio, el estrés (cortisol) y el tránsito intestinal. Para el cálculo de Re/Built Health, el peso es solo una variable bruta. Para que el sistema determine tu Masa Libre de Grasa (LBM) y aplique la ecuación termodinámica de Katch-McArdle, necesita aislar tu masa magra del tejido adiposo.

Dado que someterse a escáneres clínicos DEXA de manera semanal es inviable técnica y financieramente, la herramienta utiliza algoritmos antropométricos validados. El sistema procesa la Ecuación de la Marina de EE. UU. (*U.S. Navy Method*) y el Índice de Masa Grasa Relativa (*RFM*), los cuales han demostrado una alta correlación con los métodos de

laboratorio para estimar la grasa corporal en poblaciones generales (Hodgdon & Beckett, 1984; Woolcott & Bergman, 2018).

En la sección de Medidas debes registrar las siguientes variables:

1. **Peso Total:** En kilogramos (con decimales, ej. 80.5 kg).
2. **Estatura:** En centímetros.
3. **Circunferencia del Cuello:** Medido justo por debajo de la laringe (debajo de la manzana de Adán en hombres). La cinta debe estar paralela al suelo y ajustada a la piel, pero sin comprimirla.
4. **Circunferencia de la Cintura:** Medido en el punto más estrecho del abdomen, generalmente en o justo por encima del ombligo, relajando el abdomen (no debes "meter la barriga" ni forzar la exhalación).
5. **Circunferencia de la Cadera (Exclusivo para la anatomía femenina):** Medido en la máxima extensión transversal de los glúteos. Nota: La ecuación predictiva para la fisiología masculina no requiere esta medida por las diferencias en la distribución genética de la grasa.

Protocolo clínico de recolección de datos (Estandarización)

Las medidas deben registrarse de la siguiente manera:

- **Horario:** Siempre por la mañana, inmediatamente después de despertar y después de evacuar/orinar.
- **Estado:** En ayunas absolutas (antes de consumir agua, café o alimentos).

- **Herramienta:** Utiliza una cinta métrica corporal flexible.
- **Frecuencia:** Si quieres tener un control más fino, puedes ingresar todas las medidas a diario. Una medición semanal basta para ir midiendo el progreso y evitar estrés psicológico.

Ingestas: El registro del flujo energético

La sección de Ingestas es el registro diario nutricional. Al finalizar el día, debes trasladar los totales finales arrojados por tu aplicación o IA a las celdas de la herramienta:

- 1. Proteínas Totales (g)**
- 2. Grasas Totales (g)**
- 3. Carbohidratos Totales (g)**
- 4. Calorías Totales**

La importancia de la precisión del registro

El "automonitoreo" consistente es el predictor conductual más fuerte para el éxito en la modificación de la composición corporal (Burke et al., 2011). Al obligarte a registrar los números finales cada noche en la matriz de cálculo, fuerzas un momento de responsabilidad objetiva.

Si un día tus macros se desvían de la planificación (por un evento social o una falla en la preparación), debes ingresar los datos reales de todos modos. El sistema no juzga; es un algoritmo matemático. Omitir el registro de un día de alta ingesta corrompe la data de toda la semana y destruye la capacidad de la herramienta.

TDEE: El cálculo dinámico del balance

La sección del TDEE (Gasto Energético Total Diario) en la herramienta es donde la fisiología se encuentra con la tecnología de telemetría. Aquí es donde el sistema determina cuánta energía quemaste realmente en las últimas 24 horas y, cruzando este dato con tus Ingestas, revela el estado de tu metabolismo (déficit, mantenimiento o superávit).

Esta sección opera de manera semi-automatizada, combinando cálculos fijos con la entrada de tus datos diarios:

1. Variables Automatizadas por el Sistema

Gracias a los datos antropométricos que ingresaste en la sección de Medidas, la herramienta calcula tu Masa Libre de Grasa (LBM). Utilizando ese dato el sistema procesa automáticamente la ecuación de Katch-McArdle para entregarte tu Tasa Metabólica Basal (TMB) diaria. Esta celda está bloqueada y automatizada; no necesitas calcular tu TMB manualmente cada vez que tu peso cambie. La matriz lo hace por ti basándose en tu composición corporal actual.

2. Variable Operativa: Ingreso de Calorías Activas

Al finalizar tu jornada, abre la aplicación de salud de tu dispositivo o reloj inteligente (ej. Apple Fitness) y localiza la métrica de Calorías Activas (o *Move Calories*). Este número representa el gasto derivado de tu NEAT (caminatas, actividad diaria) y tu EAT (tus sesiones registradas bajo el modo de entrenamiento, como intervalos en la cinta de correr o circuitos funcionales).

Ingresa el número de Calorías Activas en la celda designada de la herramienta, el sistema ejecutará la siguiente ecuación operativa:

$$\textbf{TDEE Dinámico Diario} = \textbf{TMB} + \textbf{Calorías Activas}$$

Una vez obtenido tu TDEE Dinámico, la herramienta lo contrastará automáticamente con las Calorías Totales de Ingestas, ejecutando la ecuación de balance energético (Hall et al., 2012):

$$\textbf{Balance} = \textbf{TDEE Dinámico Diario} - \textbf{Ingesta Total}$$

Si el número es negativo, estás en un déficit cuantificado y oxidando tejido adiposo. Si el número es positivo, te encuentras en un superávit. Al visualizar este dato día a día y semana a semana, el progreso deja de ser un misterio.

Significado de los porcentajes: Interpretación clínica de los datos

Para operar la herramienta con éxito y no sabotear tu propio progreso por malas interpretaciones, debes comprender exactamente qué significan clínicamente los tres porcentajes principales que el sistema te arrojará.

1. Porcentaje de Grasa Corporal (% BF)

Este es el indicador es calculado automáticamente por la herramienta mediante el cruce de tus medidas perimetricas (Ecuación Naval/RFM).

El porcentaje de grasa corporal representa la fracción de tu peso total que corresponde a tejido adiposo. Si pesas 80 kg y la herramienta indica un 20% de grasa, significa que posees 16 kg de masa grasa y 64 kg de Masa Libre de Grasa (LBM).

- **La trampa del peso:** Si en un mes bajas tu peso a 78 kg, pero tu porcentaje de grasa sube al 22%, significa que perdiste músculo y retuviste grasa (un estado catabólico, el peor escenario posible). Si tu peso se mantiene estático en 80 kg, pero tu porcentaje de grasa baja al 16%, has logrado una **recomposición corporal pura**: oxidaste grasa y construiste músculo simultáneamente en la misma proporción.
- **Parámetros clínicos:** Para los hombres, un porcentaje entre el 10% y el 15% representa un estado atlético y metabólicamente óptimo. Para las mujeres, debido a la grasa biológicamente esencial para la fertilidad y la función endocrina, el rango atlético óptimo se sitúa entre el 18% y el 24% (Gallagher et al., 2000). Bajar de los niveles esenciales (menor al 5% en hombres o 12% en mujeres) deprime el sistema inmunológico y bloquea la producción hormonal.

2. Porcentaje de Distribución de Macronutrientes

La nutrición tradicional a menudo prescribe dietas basándose en porcentajes fijos, lo cual es un error matemático grave. Si consumes 1.500 kcal, el 30% en proteínas equivale a 112 gramos. Si consumes 3.000 kcal, el 30% equivale a 225 gramos. El porcentaje es el mismo, pero el impacto biológico es radicalmente distinto.

3. Porcentaje de Déficit Calórico (Magnitud del Déficit)

Cuando la herramienta cruza tu Ingesta Total con tu TDEE Dinámico, calculará de qué tamaño es tu déficit calórico expresado en porcentaje. Este número dicta la agresividad de tu intervención metabólica.

- **Déficit Conservador (10% - 15%):** Es el rango ideal para una recomposición corporal sostenida. Permite perder tejido adiposo lentamente sin comprometer la energía para los entrenamientos ni poner en riesgo la masa muscular.
- **Déficit Moderado (20% - 25%):** El estándar clínico para pérdida de grasa acelerada. Requiere un control absoluto de la ingesta proteica (acercándose a los 2.8 - 3.1 g por kg de LBM) para blindar el músculo (Garthe et al., 2011).
- **Déficit Agresivo (>30%):** A menos que se aplique bajo estricta supervisión médica en sujetos con obesidad tipo II o III, un déficit de esta magnitud activará la termogénesis adaptativa severa. El cuerpo comenzará a catabolizar tejido muscular para obtener energía, tu NEAT colapsará por la letargia y el progreso se estancará.

Si la herramienta te indica que llevas múltiples días con un déficit superior al 30%, no estás siendo "disciplinado", estás induciendo un daño estructural a tu metabolismo y debes aumentar tu ingesta inmediatamente.

CAPÍTULO 5

EJECUCIÓN DE LA RECOMPOSICIÓN

Introducción

La recomposición corporal no es un evento agudo ni un "reto de 21 días"; es la gestión sistemática de variables termodinámicas a lo largo del tiempo. Aquí estructuraremos cómo dar el primer paso sin caer en la parálisis por análisis, cómo aplicar el déficit calórico en la vida real y cómo gestionar la variable más importante y subestimada de todas: la adherencia.

Cómo iniciar la recomposición: El protocolo de arranque

El error más destructivo al iniciar un proceso de cambio físico es intentar modificar todas las variables de vida en un solo día. Vaciar la despensa, iniciar rutinas de entrenamiento extenuantes y cortar drásticamente las calorías de forma simultánea genera un estrés fisiológico y psicológico que garantiza el abandono temprano. El cerebro percibe estos cambios abruptos como una amenaza a la homeostasis (Lally et al., 2010).

Fase 1: El establecimiento de la línea base (Días 1 a 3)

Antes de intentar cambiar tu cuerpo, debes saber exactamente en qué punto geométrico y metabólico te encuentras hoy, sin juicios de valor ni cargas emocionales.

- 1. Medición inicial:** Durante la primera mañana, en ayunas y tras evacuar, utiliza la cinta métrica para registrar las circunferencias de tu cuello, cintura (y cadera, en el caso de la anatomía femenina). Súbete a la báscula y registra el peso total.
- 2. Ingreso de datos:** Traslada estos números a la sección de Medidas de tu hoja de cálculo. La herramienta aislará automáticamente tu Masa Libre de Grasa (LBM) y establecerá tu Tasa Metabólica Basal (TMB) inicial. Este es tu punto de partida clínico.

Fase 2: Auditoría nutricional ciega (Días 4 a 10)

Durante la primera semana, no aplicarás ningún déficit calórico ni cambiarás tu forma de comer. Esta etapa tiene un solo propósito: dominar la instrumentación y descubrir tu ingesta calórica subconsciente.

- 1. Instrumentación:** Utiliza tu báscula de cocina para pesar todo lo que comes y bebes.
- 2. Registro:** Ingresa los alimentos en tu aplicación de rastreo (MacrosFirst, MyFitnessPal o vía IA) y, al final del día, traslada los totales de proteínas, grasas, carbohidratos y calorías totales a la matriz de cálculo.
- 3. Registro de esfuerzo:** Asegúrate de registrar tus Calorías Activas diarias dictadas por tu smartwatch en la sección de TDEE.

La evidencia clínica muestra que las personas tienden a subestimar su ingesta diaria hasta en un 40% (Lichtman et

al., 1992). Al auditar tu comida sin alterarla durante una semana, cruzarás tu Ingesta Total real con tu TDEE Dinámico real. La herramienta revelará si has estado viviendo en un superávit crónico. Este choque con la realidad numérica es el verdadero punto de inflexión psicológica del programa.

Fase 3: Intervención matemática y anclaje proteico (Día 11 en adelante)

Una vez que dominas el hábito de pesar e ingresar datos sin que esto represente una carga mental exhaustiva, es el momento de accionar la recomposición.

- 1. El anclaje de la proteína:** Observa tu Masa Libre de Grasa (LBM) en la hoja de cálculo y multiplica ese número por un factor entre 2.3 y 2.5 (como vimos en el Capítulo 2). Este número en gramos es tu nuevo objetivo diario. Antes de planificar cualquier otra comida, debes asegurarte de que tus fuentes proteicas del día cubran este requisito.
- 2. Aplicación del déficit calórico:** Con tu TMB ya calculada por el sistema y tus Calorías Activas registrándose diariamente, apunta a un déficit conservador del 15% al 20% sobre tu TDEE Dinámico total.
- 3. Cierre de filas:** Las calorías restantes, una vez descontada la cuota de proteína, las distribuirás en grasas (no menos de 0.8 g por kg de peso para resguardar la producción hormonal) y carbohidratos (como combustible para tu entrenamiento).

A partir de este día, la ejecución consiste en repetir el proceso. No busques cambios en el espejo durante las primeras semanas; el cuerpo humano requiere tiempo para oxidar lípidos y sintetizar nuevo tejido. Céntrate exclusivamente en ejecutar los datos y mantener el balance negativo en la herramienta.

Uso de déficit calórico y proteínas: La sinergia de la recomposición

El éxito clínico de la recomposición corporal depende de la manipulación simultánea de dos palancas metabólicas: el balance energético (el déficit) y la partición de nutrientes (la proteína). En la termodinámica aplicada, una regla fundamental rige los resultados: el déficit calórico dicta *cuánto* peso pierdes; la ingesta de proteínas dicta *qué tipo* de peso pierdes (Leidy et al., 2015).

Aplicar un déficit calórico sin un anclaje proteico adecuado es el error que conduce al fenotipo de "delgado con grasa" (*skinny fat*). Al faltar energía, el cuerpo cataboliza el músculo esquelético y reduce el gasto energético basal (TMB), lo que inevitablemente provoca un estancamiento y un posterior efecto rebote.

Para ejecutar esta sinergia de forma algorítmica, se deben seguir tres directrices operativas:

1. La Partición de Energía (Energy Partitioning)

Cuando te encuentras en un déficit calórico constante, tu cuerpo está en un estado catabólico crónico. El objetivo es

dirigir ese catabolismo exclusivamente hacia el tejido adiposo. Al consumir entre 2.3 y 3.1 gramos de proteína por kilogramo de Masa Libre de Grasa (LBM), saturas el torrente sanguíneo con aminoácidos. Esto mantiene activada la vía mTOR (responsable de la síntesis de proteínas musculares), enviando una señal biológica que "blinda" el músculo. El cuerpo, al no poder desarmar el tejido muscular por esta barrera química, se ve obligado a oxidar los triglicéridos almacenados en la grasa para cubrir el déficit de energía (Hector & Phillips, 2018).

2. Modulación del Déficit según el TDEE Dinámico

Dado que tu Gasto Energético Total Diario (TDEE) es dinámico y fluctúa según las Calorías Activas registradas, tu déficit no debe ser un número estático y asfixiante.

- **Días de alto rendimiento:** Si tienes una sesión de entrenamiento extenuante (ej. carrera de larga distancia o hipertrofia de piernas), tu TDEE dinámico se elevará significativamente. En estos días, tu ingesta total debe aumentar para mantener el déficit en el rango conservador del 15%-20%. No intentes "ahorrar" esas calorías quemadas; el cuerpo necesita sustrato (carbohidratos) para recuperar el glucógeno y proteína para reparar el tejido.
- **Días de descanso:** Si tu reloj indica un EAT nulo y un NEAT bajo, tu TDEE será menor, acercándose a tu Tasa Metabólica Basal. En estos días, tu ingesta total se reduce automáticamente para mantener el balance negativo, pero los gramos de proteína se mantienen inalterables.

3. Ajustes de estancamiento

El cuerpo humano está diseñado para adaptarse. Si tras tres semanas de registro perfecto en tu matriz de cálculo, el promedio de tu porcentaje de grasa corporal no desciende, se ha producido una adaptación metabólica. La respuesta clínica no es eliminar los carbohidratos, sino ajustar la matemática:

- **Opción A:** Aumentar el gasto energético forzando el NEAT (por ejemplo, sumando 2.000 pasos diarios fijos a tu rutina).
- **Opción B:** Incrementar el déficit calórico en un 5% adicional, recortando exclusivamente de las grasas y carbohidratos, nunca de la proteína.

Adherencia, paciencia y control, no restricción

El factor limitante en cualquier intervención metabólica no es la fisiología, sino la psicología. Las estrategias de recomposición corporal más perfectas sobre el papel fracasan en la práctica debido a la fatiga de decisión, la fricción operativa y la expectativa irreal de linealidad.

La mitigación de la fricción operativa

El sistema Re/Built Health está diseñado para externalizar la carga cognitiva. Confiar en la fuerza de voluntad o en la motivación diaria es una estrategia destinada al fracaso. Cuando el cerebro debe decidir constantemente qué comer, cuánto comer y si está "permitido", se produce un agotamiento neurológico (fatiga de decisión).

Al centralizar el cálculo en una matriz automatizada (la hoja de cálculo de 365 días), la alimentación deja de ser un dilema moral y se convierte en una simple ejecución de datos. Tú no decides si estás progresando; los números lo hacen. Esta sistematización reduce drásticamente la fricción, permitiendo mantener la adherencia a largo plazo de forma casi mecanizada (Wing & Phelan, 2005).

La falacia de la restricción absoluta

La restricción severa genera respuestas endocrinas compensatorias. Prohibir alimentos específicos eleva el cortisol (hormona del estrés) y altera las señales de recompensa dopaminérgica en el cerebro, conduciendo a episodios de atracones.

El control real no es evitar una porción de pizza por miedo; el control absoluto es comer esa porción de pizza, auditarla con exactitud, registrarla en la herramienta de cálculo, descontarla de tu TDEE dinámico y comprender que el proceso fisiológico de recomposición sigue intacto porque el balance termodinámico y el anclaje proteico se mantuvieron. Esto es gestión clínica, no dietética punitiva.

Paciencia y fluctuación no lineal

El tejido celular tarda en reconstruirse. Exigir resultados visuales semanales es desconocer la biología. El peso corporal fluctúa diaria y caóticamente debido a:

- **Reservas de glucógeno:** Cada gramo de carbohidrato almacenado en el músculo retiene entre 3 y 4 gramos de agua.

- **Inflamación muscular:** El entrenamiento de fuerza genera microdesgarros que causan retención de líquidos localizada para su reparación.
- **Tránsito intestinal:** Los residuos no digeridos (fibra) y el volumen físico de los alimentos permanecen en el tracto digestivo.

Tu peso puede subir 1.5 kg de un día para otro sin que hayas ganado un solo gramo de grasa. Por esta razón, las decisiones clínicas en la herramienta de cálculo se toman evaluando tendencias semanales y quincenales, no fluctuaciones de 24 horas. La ansiedad surge de la falta de datos; al registrar métricas precisas (peso, TDEE, ingesta y circunferencias), la ansiedad es reemplazada por el control metódico. El éxito en la recomposición corporal es, en última instancia, el triunfo de la matemática sobre la emoción.

CONCLUSIÓN

EL DOMINIO DE TU FISIOLOGÍA

La industria de la salud y el bienestar ha prosperado históricamente al mantener a las personas en un estado de confusión perpetua, vendiendo soluciones temporales basadas en la restricción emocional, el miedo a ciertos macronutrientes y la ignorancia biológica. El sistema Re/Built Health fue diseñado para romper ese ciclo mediante la aplicación irrefutable de la ciencia de datos y la termodinámica clínica.

A lo largo de este manual, hemos desarmado los dogmas nutricionales para revelar cómo opera verdaderamente el organismo. La pérdida de tejido adiposo y la retención de masa muscular no son eventos aleatorios, ni dependen de factores esotéricos o de una fuerza de voluntad inagotable. Son el resultado estrictamente matemático de auditar de forma constante el balance energético y asegurar el entorno anabólico a través de la ingesta precisa de proteínas.

La herramienta de cálculo que acompaña a esta metodología no es un simple diario dietético; es el centro de mando de la recomposición corporal. Al automatizar las ecuaciones biométricas, aislar la Masa Libre de Grasa (LBM) y procesar la telemetría de esfuerzo real a través de tecnología, el sistema elimina la fricción operativa y la fatiga de decisión. Transforma la ansiedad de la alimentación intuitiva en una ejecución predecible y calculada. El usuario proporciona la disciplina del registro; el algoritmo devuelve el control absoluto sobre la estructura física.

El éxito en este proceso no requiere motivación extrema ni dietas punitivas. Exige constancia metodológica, recolección de datos precisa y la paciencia clínica necesaria para permitir que la biología celular responda a un estímulo sostenido en el tiempo. El control de la salud y la composición corporal deja de ser una estimación basada en la esperanza para convertirse en una certeza matemática.

REFERENCIAS

- Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2003). Heart rate monitoring: applications and limitations. *Sports Medicine*, 33(7), 517-538.
- Antonio, J., Ellerbroek, A., Silver, T., Orris, S., Scheiner, M., Gonzalez, A., & Peacock, C. A. (2015). A high protein diet (3.4 g/kg/d) combined with a heavy resistance training program improves body composition in healthy trained men and women. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 12(1), 39.
- Burke, L. E., Wang, J., & Sevick, M. A. (2011). Self-monitoring in weight loss: a systematic review of the literature. *Journal of the American Dietetic Association*, 111(1), 92-102.
- Chandon, P., & Wansink, B. (2007). The biasing health halos of magic bullet food claims. *Journal of Public Policy & Marketing*, 26(1), 2-14.
- Conlin, L. A., Aguilar, D. T., Campbell, B. I., et al. (2021). Flexible vs. rigid dieting in resistance-trained individuals seeking to optimize their physiques: A randomized controlled trial. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), 52.
- Düking, P., Fuss, F. K., Holmberg, H. C., & Sperlich, B. (2020). Recommendations for assessment of the reliability, sensitivity, and validity of data provided by wearable sensors designed for monitoring physical activity. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(4), e15645.
- Gallagher, D., Heymsfield, S. B., Heo, M., Jebb, S. A., Murgatroyd, P. R., & Sakamoto, Y. (2000). Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 72(3), 694-701.
- Garthe, I., Raastad, T., Refsnes, P. E., Koivisto, A., & Sundgot-Borgen, J. (2011). Effect of two different weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in elite athletes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 21(2), 97-104.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Tratado de fisiología médica* (14^a ed.). Elsevier.
- Hall, K. D., Heymsfield, S. B., Kemnitz, J. W., Klein, S., Schoeller, D. A., & Speakman, J. R. (2012). Energy balance and its components: implications for body weight regulation. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 95(4), 989-994.

- Hector, A. J., & Phillips, S. M. (2018). Protein recommendations for weight loss in elite athletes: A focus on body composition and performance. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 28(2), 170-177.
- Helms, E. R., Zinn, C., Rowlands, D. S., & Brown, S. R. (2014). A systematic review of dietary protein during caloric restriction in resistance trained lean athletes: a case for higher intakes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 24(2), 127-138.
- Hodgdon, J. A., & Beckett, M. B. (1984). Prediction of percent body fat for U.S. Navy men and women from body circumferences and height. *Naval Health Research Center, Report No. 84-29*.
- Holt, S. H., Miller, J. C., & Petocz, P. (1997). An insulin index of foods: the insulin demand generated by 1000-kJ portions of common foods. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 66(5), 1264-1276.
- Lally, P., van Jaarsveld, C. H., Potts, H. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998-1009.
- Leidy, H. J., Clifton, P. M., Astrup, A., Wycherley, T. P., Westerterp-Plantenga, M. S., Luscombe-Marsh, N., ... & Mattes, R. D. (2015). The role of protein in weight loss and maintenance. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 101(6), 1320S-1329S.
- Levine, J. A. (2002). Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 16(4), 679-702.
- Lichtman, S. W., Pisarska, K., Berman, E. R., Pestone, M., Dowling, H., Offenbacher, E., ... & Heymsfield, S. B. (1992). Discrepancy between self-reported and actual caloric intake and exercise in obese subjects. *New England Journal of Medicine*, 327(27), 1893-1898.
- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2015). Exercise physiology: nutrition, energy, and human performance (8^a ed.). Wolters Kluwer Health.
- Merrill, A. L., & Watt, B. K. (1973). *Energy value of foods: basis and derivation*. Agriculture Handbook No. 74. Washington, DC: ARS United States Department of Agriculture.
- Morton, R. W., Murphy, K. T., McKellar, S. R., Schoenfeld, B. J., Henselmans, M., Helms, E., ... & Phillips, S. M. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect

- of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376-384.
- Murray, B., & Rosenbloom, C. (2018). Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes. *Nutrition Reviews*, 76(4), 243-259.
- Paddon-Jones, D., Westman, E., Mattes, R. D., Wolfe, R. R., Astrup, A., & Westerterp-Plantenga, M. (2008). Protein, weight management, and satiety. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 87(5), 1558S-1561S.
- Phillips, S. M., Chevalier, S., & Leidy, H. J. (2016). Protein "requirements" beyond the RDA: implications for optimizing health. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(5), 565-572.
- Power, O., Hallihan, A., & Jakeman, P. (2009). Human insulinotropic response to oral ingestion of native and hydrolysed whey protein. *Amino Acids*, 37(2), 333-339.
- Ravussin, E., Lillioja, S., Anderson, T. E., Christin, L., & Bogardus, C. (1986). Determinants of 24-hour energy expenditure in man. Methods and results using a respiratory chamber. *The Journal of clinical investigation*, 78(6), 1568-1578. <https://doi.org/10.1172/JCI112749>
- Schoenfeld, B. (2020). Science and Development of Muscle Hypertrophy (2nd ed.). Human Kinetics.
- Shcherbina, A., Mattsson, C. M., Waggott, D., Salisbury, H., Christle, J. W., Hastie, T., Wheeler, M. T., & Ashley, E. A. (2017). Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort. *Journal of personalized medicine*, 7(2), 3. <https://doi.org/10.3390/jpm7020003>
- Stewart, T. M., Williamson, D. A., & White, M. A. (2002). Rigid vs. flexible dieting: association with eating disorder symptoms, and overeating. *Appetite*, 38(1), 39-44.
- Trexler, E. T., Smith-Ryan, A. E., & Norton, L. E. (2014). Metabolic adaptation to weight loss: implications for the athlete. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11(1), 7.
- Venkatraman, J. T., Leddy, J., & Pendergast, D. (2000). Dietary fats and immune status in athletes: clinical implications. *Medicine and science in sports and exercise*, 32(7 Suppl), S389-S395. <https://doi.org/10.1097/00005768-200007001-00003>
- Westerterp, K. R. (2004). Diet induced thermogenesis. *Nutrition & Metabolism*, 1(1), 5.

- Wing, R. R., & Phelan, S. (2005). Long-term weight loss maintenance. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 82(1), 222S-225S.
- Woolcott, O. O., & Bergman, R. N. (2018). Relative fat mass (RFM) as a new estimator of whole-body fat percentage— A cross-sectional study in American adult individuals. *Scientific Reports*, 8(1), 10980.